

ANÁLISE NUMÉRICA E CÁLCULO NUMÉRICO

Raízes de Equações, Condicionamento e Sistemas
Lineares

Autor:

Inteligência Artificial Especialista em Didática Matemática

Data:

30 de março de 2026

Material didático autossuficiente, progressivo e detalhado.

Conteúdo

1	Raízes de Equações em $\mathbb{R}$	2
1.1	Introdução e Motivação	2
1.2	Métodos de Intervalo (Busca Baseada em Limites)	2
1.2.1	Método da Bissecção	3
1.2.2	Método da Posição Falsa (Falsa Posição)	4
1.3	Métodos Iterativos (Abertos)	5
1.3.1	Método do Ponto Fixo (Iteração Linear)	5
1.3.2	Método de Newton-Raphson	6
1.3.3	Método da Secante	7
2	Condicionamento de Matrizes e Sistemas	9
2.1	O que é um Sistema Mal Condicionado?	9
2.2	Número de Condição da Matriz	10
3	Solução Numérica de Sistemas Lineares	11
3.1	Métodos Diretos	11
3.1.1	Eliminação de Gauss	11
3.1.2	Fatoração LU	12
3.2	Métodos Iterativos	12
3.2.1	Critérios de Convergência	13
3.2.2	Método de Jacobi-Richardson	13
3.2.3	Método de Gauss-Seidel	13
4	Anexo: Questões para o Relatório de Implementação	14

Raízes de Equações em $\mathbb{R}$

1.1 Introdução e Motivação

Na matemática aplicada e na engenharia, frequentemente nos deparamos com o problema de encontrar o valor de x que satisfaz uma equação do tipo $f(x) = 0$. Este valor é chamado de **raiz** ou **zero** da função.

Quando a função $f(x)$ é linear ou um polinômio de grau baixo, podemos encontrar as raízes analiticamente (por exemplo, usando a fórmula de Bhaskara). No entanto, para polinômios de grau elevado ou funções transcendentais (que envolvem senos, cossenos, exponenciais, logaritmos), não existe uma fórmula fechada. Nesses casos, recorreremos aos **Métodos Numéricos**, que nos fornecem aproximações iterativas da raiz com precisão controlada.

Definição

Um número $\xi \in \mathbb{R}$ é raiz de uma função $f(x)$ se, e somente se, $f(\xi) = 0$. Geometricamente, ξ é o ponto onde o gráfico da função intercepta o eixo das abscissas (eixo x).

O processo de encontrar uma raiz envolve duas etapas principais:

1. **Isolamento da raiz:** Encontrar um intervalo $[a, b]$ que contenha apenas uma raiz. O Teorema de Bolzano nos garante que se $f(x)$ é contínua e $f(a) \cdot f(b) < 0$, existe pelo menos uma raiz em $[a, b]$.
2. **Refinamento:** Aplicar um algoritmo iterativo para chegar o mais perto possível do valor exato da raiz, dado um critério de parada ou tolerância (ϵ).

1.2 Métodos de Intervalo (Busca Baseada em Limites)

1.2.1 Método da Bissecção

Intuição do Método

Imagine que você está jogando um jogo de adivinhação de um número entre 1 e 100. Se você chuta 50 e a pessoa diz "é maior", você sabe que o número está entre 50 e 100. Seu próximo chute lógico é 75 (o meio). O Método da Bissecção faz exatamente isso. Se sabemos que a raiz está presa dentro de um intervalo $[a, b]$ (porque a função troca de sinal de positivo para negativo, cruzando o zero), nós dividimos esse intervalo ao meio. Avaliamos a função no meio e descartamos a metade onde não há troca de sinal. Repetimos até o intervalo ser microscópico.

Teorema Algoritmo da Bissecção

Dada uma função contínua $f(x)$ e um intervalo inicial $[a, b]$ tal que $f(a) \cdot f(b) < 0$: A raiz $\xi \in (a, b)$.

Passo a Passo

1. Defina o intervalo inicial $[a_k, b_k]$ e a tolerância ϵ .
2. Calcule o ponto médio: $c_k = \frac{a_k + b_k}{2}$.
3. Avalie $f(c_k)$. Se $f(c_k) = 0$ ou se $|b_k - a_k| < \epsilon$, pare. O valor c_k é a raiz aproximada.
4. Verifique a troca de sinal:
 - Se $f(a_k) \cdot f(c_k) < 0$, a raiz está na metade esquerda. Faça $b_{k+1} = c_k$ e $a_{k+1} = a_k$.
 - Se $f(c_k) \cdot f(b_k) < 0$, a raiz está na metade direita. Faça $a_{k+1} = c_k$ e $b_{k+1} = b_k$.
5. Volte ao passo 2.

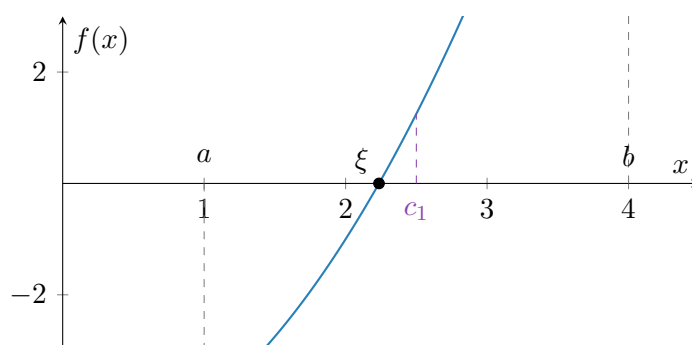


Figura 1.1: Visualização do método da Bissecção.

Exemplo Resolvido Aplicação da Bissecção

Encontre a raiz de $f(x) = x^2 - 3 = 0$ no intervalo $[1, 2]$ com 2 iterações.

- **Iteração 1:** $a_0 = 1$ ($f(1) = -2$), $b_0 = 2$ ($f(2) = 1$). A raiz está entre 1 e 2.
- $c_0 = \frac{1+2}{2} = 1.5$. $f(1.5) = 1.5^2 - 3 = -0.75$.
- Como $f(1.5)$ é negativo e $f(2)$ é positivo, a raiz está em $[1.5, 2]$.
- **Iteração 2:** $a_1 = 1.5$, $b_1 = 2$.
- $c_1 = \frac{1.5+2}{2} = 1.75$. $f(1.75) = 1.75^2 - 3 = 0.0625$.
- Aproximação final: $c \approx 1.75$.

Atenção / Observação Erros Comuns

Erro: Esquecer de checar se $f(a) \cdot f(b) < 0$ antes de começar. Se o gráfico for uma parábola que não cruza o eixo, mas $f(a)$ e $f(b)$ são positivos, a Bissecção não vai funcionar.

Características: O método **sempre converge**, mas é muito **lento**.

1.2.2 Método da Posição Falsa (Falsa Posição)**Intuição do Método**

A Bissecção é "cega". Ela sempre divide ao meio. Mas pense: se $f(a) = -0.1$ e $f(b) = 100$, a raiz provavelmente está muito mais perto de a do que de b . O Método da Posição Falsa usa essa informação. Ele traça uma **linha reta** (corda) ligando os pontos $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$. Onde essa corda cruzar o eixo x , será nosso novo palpite c_k . É uma "falsa" posição porque assumimos temporariamente que a função é uma reta.

A equação da reta passando por $(a_k, f(a_k))$ e $(b_k, f(b_k))$ avaliada em $y = 0$ nos dá a fórmula central do método:

Fórmula da Posição Falsa

$$c_k = \frac{a_k \cdot f(b_k) - b_k \cdot f(a_k)}{f(b_k) - f(a_k)} \quad (1.1)$$

Passo a Passo

A lógica do algoritmo é idêntica à da Bissecção, trocando apenas a fórmula do ponto c_k .

1. Defina $[a_k, b_k]$ tal que $f(a_k) \cdot f(b_k) < 0$.
2. Calcule c_k usando a fórmula da Posição Falsa.
3. Se $f(a_k) \cdot f(c_k) < 0$, a raiz está em $[a_k, c_k]$. Atualize $b_{k+1} = c_k$.
4. Caso contrário, a raiz está em $[c_k, b_k]$. Atualize $a_{k+1} = c_k$.

Atenção / Observação Erros Comuns

Erro: Acreditar que a Posição Falsa é *sempre* mais rápida que a Bissecção. Se a função for muito côncava (como $x^{10} - 1 = 0$), um dos extremos do intervalo nunca será atualizado, e o método avançará a passos de formiga, sendo mais lento que a Bissecção.

1.3 Métodos Iterativos (Abertos)

Métodos abertos não exigem que a raiz esteja "presa" em um intervalo que troca de sinal. Eles exigem apenas uma estimativa inicial x_0 e uma fórmula de iteração. Se a estimativa for boa, eles convergem muito rapidamente; se for ruim, podem divergir para o infinito.

1.3.1 Método do Ponto Fixo (Iteração Linear)

Intuição do Método

Resolver $f(x) = 0$ pode ser transformado em um jogo de espelhos. Algebricamente, rearranjamos a equação para a forma $x = \varphi(x)$. Geometricamente, isso significa que não estamos mais procurando onde a curva corta o eixo x , mas sim onde a curva $y = \varphi(x)$ **cruza a reta identidade** $y = x$. Começamos com um x_0 , jogamos na função para achar $x_1 = \varphi(x_0)$, e repetimos.

Definição Ponto Fixo

Dizemos que ξ é um ponto fixo da função $\varphi(x)$ se $\varphi(\xi) = \xi$.

Exemplo Resolvido Construindo a função de iteração

Seja $f(x) = x^2 + x - 6 = 0$. Achar as raízes é equivalente a:

- Opção 1: $x = 6 - x^2 = \varphi_1(x)$
- Opção 2: $x^2 = 6 - x \implies x = \sqrt{6 - x} = \varphi_2(x)$
- Opção 3: $x(x + 1) = 6 \implies x = \frac{6}{x+1} = \varphi_3(x)$

Atenção / Observação Erros Comuns

Erro vital: Escolher qualquer $\varphi(x)$ e achar que vai funcionar. A maioria das opções **diverge**. Existe uma regra rígida para que a iteração não exploda.

Teorema Critério de Convergência do Ponto Fixo

Seja ξ a raiz exata tal que $\xi = \varphi(\xi)$. Se a função $\varphi(x)$ for diferenciável e a derivada em módulo for estritamente menor que 1:

$$|\varphi'(x)| \leq M < 1 \quad (1.2)$$

em um intervalo contendo a raiz e x_0 , então a iteração $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ **converge**. Se $|\varphi'(x)| > 1$, ela **diverge**.

1.3.2 Método de Newton-Raphson**Intuição do Método**

Se o método do Ponto Fixo requer "sorte" ou habilidade algébrica para achar um $\varphi(x)$ convergente, Isaac Newton nos deu uma fórmula mágica que *sempre* tem a melhor convergência possível. Intuição geométrica: Você está em um ponto do gráfico $(x_0, f(x_0))$. Como você não sabe onde a curva corta o eixo x , você desenha uma **reta tangente** à curva nesse ponto e escorrega por ela até o eixo x . Onde a reta tangente bater, é o seu novo chute x_1 .

A equação da reta tangente é: $y - f(x_k) = f'(x_k)(x - x_k)$

Fazendo $y = 0$ (onde ela corta o eixo) e isolando x (que chamaremos de x_{k+1}), temos:

Fórmula de Newton-Raphson

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} \quad (1.3)$$

Passo a Passo

1. Defina um chute inicial x_0 .
2. Calcule o valor da função $f(x_0)$ e de sua derivada $f'(x_0)$.
3. Aplique a fórmula: $x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$.
4. Calcule o erro $|x_1 - x_0|$. Se for menor que a tolerância, pare. Senão, repita o processo.

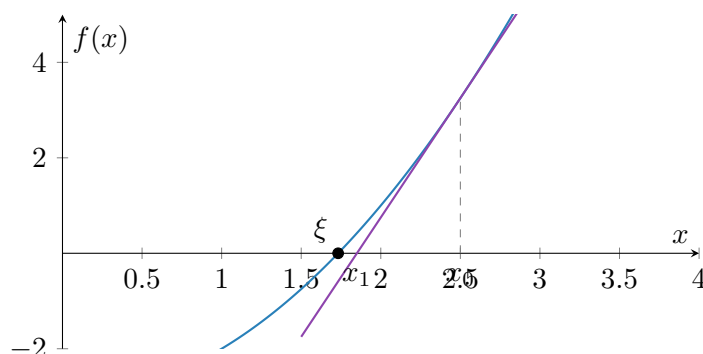


Figura 1.2: Visualização do método de Newton-Raphson escorregando pela reta tangente.

Atenção / Observação Prós e Contras de Newton

Pró: É incrivelmente rápido. Possui convergência **quadrática** (o número de casas decimais corretas dobra a cada iteração).

Contra/Erros Comuns: Você **precisa** calcular a derivada $f'(x)$ analiticamente, o que pode ser exaustivo. Além disso, se $f'(x_k) \approx 0$ (uma reta tangente horizontal), o método atira o seu chute para o infinito (divisão por zero) e falha miseravelmente.

1.3.3 Método da Secante**Intuição do Método**

O Método de Newton é ótimo, mas calcular $f'(x)$ na mão para funções complexas é terrível e computacionalmente custoso. A solução? Substituir a "reta tangente" por uma "reta secante". A derivada nada mais é do que a inclinação da reta. Se não sabemos a derivada exata, usamos os dois últimos pontos que calculamos para desenhar uma reta entre eles e usamos a inclinação dessa corda.

Pela definição de taxa de variação, aproximamos a derivada:

$$f'(x_k) \approx \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}} \quad (1.4)$$

Substituindo essa aproximação na fórmula de Newton-Raphson, obtemos o Método da Secante:

Fórmula do Método da Secante

$$x_{k+1} = \frac{x_{k-1}f(x_k) - x_kf(x_{k-1})}{f(x_k) - f(x_{k-1})} \quad (1.5)$$

Passo a Passo

1. Como precisamos de dois pontos para traçar uma reta, forneça **dois** chutes iniciais: x_0 e x_1 .
2. Aplique a fórmula diretamente para encontrar x_2 .
3. Para o próximo passo, descarte o mais antigo (x_0), e use x_1 e x_2 para achar x_3 . E assim por diante.

Atenção / Observação Newton vs. Secante vs. Falsa Posição

A fórmula da Secante é algebricamente idêntica à da Falsa Posição. A grande diferença é a **lógica**:

- **Falsa Posição:** Sempre mantém um intervalo que contém a raiz (garante convergência, mas é lenta).
- **Secante:** Cegamente pega os dois últimos pontos calculados, não importa onde estejam. Pode não bracketing a raiz, o que a torna **muito mais rápida**, mas com risco de divergência.

Condicionamento de Matrizes e Sistemas

2.1 O que é um Sistema Mal Condicionado?

Intuição do Método

Imagine uma mesa de quatro pernas perfeitamente ajustada. Se você colocar um papel sob uma perna, ela quase não balança. Este é um sistema "bem condicionado". Agora imagine uma mesa bamba. Um simples papel sob a perna a faz virar drasticamente. Este é um sistema "mal condicionado". Na matemática, um sistema é mal condicionado se uma **pequeníssima alteração nos dados de entrada** (como um arredondamento no computador) causa uma **alteração catastrófica e gigante no resultado**.

Geometricamente, em $\mathbb{R}^2$, isso ocorre quando estamos tentando encontrar a intersecção de duas retas que são **quase paralelas**. Um leve desvio em uma delas muda o ponto de cruzamento de forma absurda.

Exemplo Resolvido Perturbação Catastrófica

Considere o sistema exato:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 10 \\ 1.1x_1 + 2x_2 = 10.4 \end{cases} \implies \text{Solução Exata: } x_1 = 4, x_2 = 3 \quad (2.1)$$

Se alterarmos o coeficiente 1.1 para 1.05 (um erro minúsculo de arredondamento no computador):

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 10 \\ 1.05x_1 + 2x_2 = 10.4 \end{cases} \implies \text{Nova Solução: } x_1 = 8, x_2 = 1 \quad (2.2)$$

Um erro de 5% nos dados de entrada causou um erro de 100% na solução. O determinante da matriz é próximo de zero ($D = -0.2$).

2.2 Número de Condição da Matriz

Para a matemática não ser subjetiva (o que é "quase paralelo?"), usamos o **Número de Condição** (*Cond*).

Antes, definimos a **Norma Infinita** (Norma Linha) de uma matriz A , $\|A\|_\infty$, que é simplesmente a maior soma dos módulos dos elementos de uma linha:

$$\|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| \quad (2.3)$$

Número de Condição

O número de condição avalia o quão perto a matriz está de ser singular (não invertível). É dado por:

$$Cond(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\| \quad (2.4)$$

Atenção / Observação Interpretando o Número

- $Cond(A) \geq 1$ (Sempre será maior ou igual a 1).
- $Cond(A) \approx 1$: O sistema é uma rocha. **Bem condicionado**.
- $Cond(A) \gg 1$ (ex: $10^4, 10^8$): O sistema é gelatina. **Mal condicionado**. O computador vai falhar se usar métodos comuns sem controle de erros (pivotação).

Solução Numérica de Sistemas Lineares

Um sistema linear de ordem n pode ser expresso matricialmente compactado na forma:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b} \quad (3.1)$$

Quando o sistema cresce (ex: 1000×1000), é impossível resolvê-lo por substituição manual. A humanidade desenvolveu duas grandes famílias de métodos:

1. **Métodos Diretos:** Usam álgebra para achar a solução exata em um número fixo e finito de passos (como a Eliminação de Gauss).
2. **Métodos Iterativos:** Chutam uma solução e a melhoram num loop infinito até chegar perto o suficiente da resposta (Jacobi, Gauss-Seidel).

3.1 Métodos Diretos

Intuição do Método

Resolver um sistema bagunçado (matriz cheia) é difícil. Resolver um sistema onde a matriz forma uma **escada** (triangular superior) é banal, basta resolver a última linha e ir substituindo de baixo para cima (substituição regressiva). O objetivo dos métodos diretos é puramente este: **limpar a bagunça abaixo da escada**.

3.1.1 Eliminação de Gauss

O método da Eliminação de Gauss aplica transformações lineares para "zerar" os elementos abaixo da diagonal principal.

Passo a Passo

Para cada coluna j , pegamos o elemento da diagonal a_{jj} (chamado de **pivô**). Para todas as linhas i abaixo do pivô ($i > j$), queremos que a_{ij} vire zero. Para isso, definimos um **multiplicador**:

$$m_{ij} = \frac{a_{ij}}{a_{jj}} \quad (3.2)$$

E substituímos a linha de baixo inteira pela fórmula:

$$L_i \leftarrow L_i - m_{ij}L_j \quad (3.3)$$

Repetimos isso até a matriz ficar em formato de triângulo.

Atenção / Observação O Terror da Divisão por Zero: Pivotamento Parcial

O que acontece se o nosso pivô a_{jj} for zero? O multiplicador envolverá uma divisão por zero e o computador irá travar. Pior: e se o pivô for minúsculo (ex: 0.0001)? O multiplicador será gigante, amplificando erros de arredondamento e destruindo a solução (veja o capítulo de condicionamento!). **Solução (Pivotamento Parcial):** Antes de zerar a coluna, olhe para todos os números daquela coluna (da diagonal para baixo). Pegue o **maior em módulo** e troque de lugar com a linha do pivô. Isso garante que o multiplicador m_{ij} seja sempre menor ou igual a 1, estabilizando a matemática.

3.1.2 Fatoração LU**Intuição do Método**

A Eliminação de Gauss é ótima, mas se amanhã o cliente pedir para resolver o mesmo sistema, mas mudando apenas o vetor resultado $\mathbf{b}$, você teria que fazer todo o doloroso escalonamento de Gauss de novo. A Fatoração LU é como "salvar o seu trabalho".

O objetivo é decompor (fatorar) a matriz original A no produto de duas matrizes triangulares:

$$A = L \cdot U \quad (3.4)$$

Onde:

- **U (Upper - Superior):** É exatamente a matriz escada final que sobrou depois da Eliminação de Gauss.
- **L (Lower - Inferior):** É uma matriz triangular com 1s na diagonal. Os espaços abaixo da diagonal servem como uma "gaveta" onde guardamos todos os **multiplicadores** m_{ij} que usamos em Gauss.

Com a matriz separada $A = LU$, resolver o sistema $Ax = b$ se torna resolver $LUx = b$. Fazemos isso em dois passos fáceis:

$$Ly = b \quad (\text{Substituição progressiva / direta de cima para baixo}) \quad (3.5)$$

$$Ux = y \quad (\text{Substituição regressiva / reversa de baixo para cima}) \quad (3.6)$$

3.2 Métodos Iterativos**Intuição do Método**

Imagine que n trabalhadores estão tentando segurar uma lona esticada. No método iterativo, cada trabalhador ajusta sua posição baseando-se em onde os outros estão, um de cada vez. Eventualmente, eles chegam a um equilíbrio. Matematicamente, isolamos o x_1 na primeira equação, o x_2 na segunda, e assim por diante. Jogamos um "chute inicial" nessas equações isoladas, e elas nos cospem um "chute melhorado".

3.2.1 Critérios de Convergência

Os métodos iterativos correm o risco de "explodir" (divergir) se as equações não estiverem bem organizadas. A principal regra de segurança é a matriz ser **Estritamente Diagonalmente Dominante**:

$$|a_{ii}| > \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n |a_{ij}| \quad \text{para todo } i \quad (3.7)$$

Ou seja, o número que fica na diagonal principal deve ser um "peso pesado": ele sozinho deve ser maior que a soma de todos os outros números da mesma linha.

3.2.2 Método de Jacobi-Richardson

Neste método, isolamos o elemento da diagonal x_i . Na iteração atual ($k+1$), usamos no lado direito **apenas as informações velhas** da iteração anterior (k).

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right) \quad (3.8)$$

3.2.3 Método de Gauss-Seidel

Intuição do Método

Gauss e Seidel perceberam um desperdício no método de Jacobi. Se eu estou calculando o $x_2^{(k+1)}$, eu já acabei de calcular o novíssimo $x_1^{(k+1)}$. Por que eu usaria o velho $x_1^{(k)}$ na conta?

O Método de Gauss-Seidel usa as informações **imediatamente após elas serem calculadas**. Acelera drasticamente a convergência!

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right) \quad (3.9)$$

Em verde: valores que já foram calculados neste turno.

Em vermelho: valores velhos que ainda não foram atualizados neste turno.

Anexo: Questões para o Relatório de Implementação

Abaixo estão os exercícios selecionados para os testes computacionais das implementações dos métodos numéricos, conforme as especificações da bibliografia *Cálculo Numérico* (Neide Franco).

Parte I: Raízes de Equações Não-Lineares (Págs. 97 e 100)

Utilize os métodos desenvolvidos (*Bisseção, Falsa Posição, Ponto Fixo, Newton-Raphson e Secante*) para resolver os problemas a seguir, adaptando conforme necessário e comparando os resultados.

Problema 3.3

Um amplificador eletrônico com acoplamento R - C com três estágios em cascata tem uma resposta a um degrau unitário de tensão dada pela expressão:

$$g(T) = 1 - \left(1 + T + \frac{T^2}{2}\right) e^{-T},$$

onde $T = \frac{t}{RC}$ é uma unidade de tempo normalizada. O tempo de subida de um amplificador é definido como o tempo necessário para sua resposta ir de 10% a 90% de seu valor final. No caso, como $g(\infty) = 1$ é necessário calcular os valores de T para os quais

$$g = 0.1 \quad \text{e} \quad g = 0.9$$

ou seja, resolver as equações:

$$0.1 = 1 - \left(1 + T + \frac{T^2}{2}\right) e^{-T}$$

$$0.9 = 1 - \left(1 + T + \frac{T^2}{2}\right) e^{-T}$$

Chamando de $T_{0.1}$ o valor obtido de T na 1ª equação e $T_{0.9}$ o valor obtido de T na 2ª equação, calcular o tempo de subida.

Problema 3.6

A equação:

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{\operatorname{sen} \alpha \cos \alpha}{\frac{gR}{v^2} - \cos^2 \alpha}$$

permite calcular o ângulo de inclinação, α , em que o lançamento do míssil deve ser feito para atingir um determinado alvo. Na equação acima,

- α - ângulo de inclinação com a superfície da Terra com a qual é feita o lançamento do míssil,
- g - aceleração da gravidade $\simeq 9.81 \text{ m/s}^2$,
- R - raio da Terra $\simeq 6371000 \text{ m}$,
- v - velocidade de lançamento do míssil, m/s ,
- θ - ângulo (medido do centro da Terra) entre o ponto de lançamento e o ponto de impacto desejado.

Resolva o problema considerando: $\theta = 80^\circ$ e v tal que $\frac{v^2}{gR} = 1.25$, ou seja, aproximadamente 8.840 m/s .

Problema 3.8

Uma loja de eletrodomésticos oferece dois planos de financiamento para um produto cujo preço à vista é R\$ 162,00:

- **Plano A:** entrada de R\$ 22,00 + 9 prestações iguais de R\$ 26,50.
- **Plano B:** entrada de R\$ 22,00 + 12 prestações de R\$ 21,50.

Qual dos dois planos apresenta a menor taxa de juros, sendo portanto melhor para o consumidor?

Observação: Sabe-se que a equação que relaciona os juros (**J**) e o prazo (**P**) com o valor financiado (**VF** = preço à vista – entrada) e a prestação mensal **PM** é dada por:

$$\frac{1 - (1 + J)^{-P}}{J} = \frac{VF}{PM} \quad (4.1)$$

a) Fazendo $x = 1 + J$ e $k = \frac{VF}{PM}$, verificar que a equação (4.1) se transforma em:

$$f(x) = kx^{P+1} - (k+1)x^P + 1 = 0 \quad (4.2)$$

b) Escrever a equação (4.2) para o problema proposto e encontrar um intervalo contendo a raiz positiva $\neq 1$.

Parte II: Solução de Sistemas Lineares: Métodos Exatos (Págs. 150, 151 e 153)

Utilize os problemas a seguir para testar os métodos da Fatoração LU e Eliminação de Gauss.

Problema 4.1

Considere o circuito a seguir com resistências e baterias tal como indicado; escolhamos arbitrariamente as correntes e os valores da malha. Aplicando a Lei de Kirchhoff que diz que a soma algébrica das diferenças de potencial em qualquer circuito fechado é zero, obtemos para as correntes i_1, i_2, i_3 , o seguinte sistema linear:

$$\begin{cases} 2i_1 + 4(i_1 - i_2) + 2(i_1 - i_3) - 10 &= 0 \\ 2i_2 - 2i_2 + 2(i_2 - i_3) + 4(i_2 - i_1) &= 0 \\ 6i_3 + 2(i_3 - i_1) + 2(i_3 - i_2) - 4 &= 0 \end{cases}$$

Deseja-se determinar o valor de $i = (i_1, i_2, i_3)^t$ que satisfaça o sistema acima.

- É possível resolver o sistema pelo método da decomposição LU? Justifique.
- É possível resolver o sistema pelo método de Cholesky? Justifique.
- Resolva o sistema pelo método de Eliminação de Gauss.

Problema 4.3

Um cachorro está perdido em um labirinto quadrado de corredores. Em cada interseção escolhe uma direção ao acaso e segue até a interseção seguinte onde escolhe novamente ao acaso nova direção e assim por diante. Qual a probabilidade do cachorro, estando na interseção i , sair eventualmente pelo lado sul?

Esclarecimentos: Suponhamos que há exatamente 9 interseções. Seja P_1 a probabilidade do cachorro, que está na interseção 1, sair pelo lado sul. Seja $P_2, P_3, \dots, P_9$ definidas de modo similar. Supondo que em cada interseção a que chegue o cachorro, há tanta possibilidade que escolha uma direção como outra, e que, tendo chegado a uma saída, tenha terminado sua caminhada, a teoria das probabilidades oferece as seguintes equações para P_i :

$$\begin{cases} P_1 &= (0 + 0 + P_2 + P_4)/4 \\ P_2 &= (0 + P_1 + P_3 + P_5)/4 \\ P_3 &= (0 + P_2 + 0 + P_6)/4 \\ P_4 &= (P_1 + 0 + P_5 + P_7)/4 \\ P_5 &= (P_2 + P_4 + P_6 + P_8)/4 \\ P_6 &= (P_3 + P_5 + 0 + P_9)/4 \\ P_7 &= (P_4 + 0 + P_8 + 1)/4 \\ P_8 &= (P_5 + P_7 + P_9 + 1)/4 \\ P_9 &= (P_6 + P_8 + 0 + 1)/4 \end{cases}$$

Para saber a resposta resolva o sistema linear obtido.

Problema 4.6

Considere um circuito em escada composto de resistores concentrados e fontes de tensão ideais, uma independente e outra controlada. O sistema de equações que se obtém ao solucionar o circuito pelo método dos laços é o seguinte:

$$\begin{cases} 4(I_1 + I_2 + I_x) + 10I_1 = 100 \\ 4(I_1 + I_2 + I_x) + 3(I_2 + I_x) + 10I_x = 100 - 2I_x \\ 4(I_1 + I_2 + I_x) + 3(I_2 + I_x) + 9I_x = 100 - 2I_x \end{cases}$$

- Escreva o sistema acima na forma $Ax = b$.
- Determine A^{-1} .
- Usando o resultado obtido em b) determine o valor de I_x .

Parte III: Solução de Sistemas Lineares: Métodos Iterativos (Págs. 185 a 188)

Utilize os problemas a seguir para testar os métodos iterativos de Jacobi e Gauss-Seidel.

Problema 5.1

Uma maneira de se obter a solução da equação de Laplace:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

em uma região retangular consiste em se fazer uma discretização que transforma a equação em um problema aproximado consistindo em uma equação de diferenças cuja solução, em um caso particular, exige a solução do seguinte sistema linear:

$$\begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100 \\ 0 \\ 0 \\ 100 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Se desejamos a solução com quatro algarismos significativos corretos, qual dos métodos iterativos que você conhece poderia ser aplicado com garantia de convergência? Resolva o sistema pelo método escolhido.

Problema 5.2

Considere um circuito elétrico e aplique a lei de Kirchhoff. A soma algébrica das diferenças de potencial em qualquer circuito fechado é zero. Achemos para as correntes i_1, i_2, i_3 :

$$\begin{cases} 6i_1 + 10(i_1 - i_2) + 4(i_1 - i_3) - 26 &= 0 \\ 5i_2 + 5i_2 + 5(i_2 - i_3) + 10(i_2 - i_1) &= 0 \\ 11i_3 + 4(i_3 - i_1) + 5(i_3 - i_2) - 7 &= 0 \end{cases}$$

- É possível aplicar ao sistema acima o método de Gauss - Seidel com convergência assegurada? Justifique.
- Se possível, obtenha a solução com erro relativo $< 10^{-2}$.

Problema 5.5

Suponha que uma membrana com dimensões $80 \text{ cm} \times 80 \text{ cm}$ tenha cada um dos seus lados mantidos a uma temperatura constante. Usando a teoria de equações diferenciais parciais pode-se formular uma equação que determina o valor da temperatura no interior dessa membrana. Essa equação diferencial pode ser simplificada colocando-se uma malha com 9 pontos sobre essa membrana e calculando-se a temperatura nos pontos da malha. O sistema de equações resultante é dado por:

$$\begin{pmatrix} -4 & 1 & & & & & & & \\ 1 & -4 & 1 & & & & & & \\ & 1 & -4 & & & & & & \\ 1 & & & -4 & 1 & & & & \\ & 1 & & 1 & -4 & 1 & & & \\ & & 1 & & 1 & -4 & & & 1 \\ & & & 1 & & & -4 & 1 & \\ & & & & 1 & & 1 & -4 & 1 \\ & & & & & 1 & & 1 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \\ u_6 \\ u_7 \\ u_8 \\ u_9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -50 \\ -50 \\ -150 \\ 0 \\ 0 \\ -100 \\ -50 \\ -50 \\ -150 \end{pmatrix}.$$

Encontre a solução do sistema por método numérico à sua escolha, com garantia de convergência.